

大学物理模拟试卷(2) 解答

一、选择题(每题 2 分, 共 14 分)

1、D 2、D 3、D 4、C 5、B 6、A 7、D

二、填空题(每空 2 分, 共 36 分)

1. 8m; 10m 2. 匀加速直线 I

3. 0.9 m/s 3 分

参考解: 在 $0 \rightarrow 1s$ 内, $F < \mu_0 mg$, 未拉动物体.

$$\text{在 } 1s \rightarrow 2s \text{ 内, } I = \int_1^2 (t+1) dt - \mu mg(t_2 - t_1) = 0.9 \text{ N}\cdot s$$

$$\text{由 } mv - 0 = I, \quad \text{可得 } v = \frac{I}{m} = 0.9 \text{ m/s}$$

4. 18J ; 6m/s 5. $-\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$; $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$; $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

6. 半径为 R 的均匀带电球面 7. 半径为 R 的均匀带正电球面

8. $\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$ 9. $\frac{\mu_0 Ia}{2\pi} \ln 2$

10. $B = 0$ 11. 2.6×10^8 12. 相对的, 运动

三、计算题(共 50 分)

1. 解: $a = \frac{dv}{dt} = 4t$

$$\int_0^v dv = \int_0^t 4t dt \quad v = 2t^2 \quad 4 \text{ 分}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = 2t^2 \quad \int_{x_0}^x dx = \int_0^t 2t^2 dt \quad x = \frac{2t^3}{3} + x_0 \quad 3 \text{ 分}$$

2. 解: 选竖直向上为坐标 y 轴的正方向, 井中水面处为原点.

$$F = P = P_0 - ky = mg - 0.2gy = 107.8 - 1.96y \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{人的拉力所作的功为: } W = \int dW = \int_0^H F dy = \int_0^{10} (107.8 - 1.96y) dy = 980J \quad 3 \text{ 分}$$

3. 解: 根据牛顿运动定律和转动定律列方程

$$\text{对物体: } mg - T = ma \quad \text{①} \quad 1 \text{ 分}$$

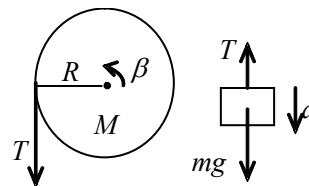
$$\text{对滑轮: } TR = J\beta \quad \text{②} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{运动学关系: } a = R\beta \quad \text{③} \quad 1 \text{ 分}$$

将①、②、③式联立得

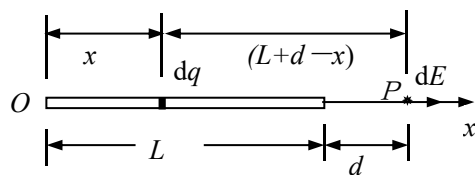
$$a = mg / (m + \frac{1}{2}M) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\because v_0 = 0, \therefore v = at = mgt / (m + \frac{1}{2}M) \quad 1 \text{ 分}$$



4.解: 设杆的左端为坐标原点 O , x 轴沿直杆方向. 带电直杆的电荷线密度为 $\lambda=q/L$, 在 x 处取一电荷元 $dq=\lambda dx=qdx/L$, 它在 P 点的场强: 2 分

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(L+d-x)^2} = \frac{qdx}{4\pi\epsilon_0 L(L+d-x)^2} \quad 3 \text{ 分}$$



$$\text{总场强为 } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 L} \int_0^L \frac{dx}{(L+d-x)^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d(L+d)} \quad 4 \text{ 分}$$

方向沿 x 轴, 即杆的延长线方向.

5、解: ①电子绕原子核运动的向心力是库仑力提供的.

$$\text{即: } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a_0^2} = m \frac{v^2}{a_0}, \text{ 由此得 } v = \frac{e}{2\sqrt{\pi m \epsilon_0 a_0}} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{②电子单位时间绕原子核的周数 } \nu = \frac{v}{2\pi a_0} = \frac{e}{4\pi a_0} \frac{1}{\sqrt{\pi m \epsilon_0 a_0}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由于电子的运动所形成的圆电流 } i = \nu e = \frac{e^2}{4\pi a_0} \frac{1}{\sqrt{\pi m \epsilon_0 a_0}}$$

因为电子带负电, 电流 i 的流向与 $\bar{v}$ 方向相反 3 分

③ i 在圆心处产生的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 i}{2a_0} = \frac{\mu_0 e^2}{8\pi a_0^2} \frac{1}{\sqrt{\pi m \epsilon_0 a_0}} \quad \text{其方向垂直纸面向外} \quad 2 \text{ 分}$$

6. 解: (1) 由法拉第电磁感应定律:

$$\Phi = B \frac{1}{2} xy \quad y = \tan \theta x \quad x = vt \quad 2 \text{ 分}$$

$$\epsilon_i = -d\Phi/dt = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B \tan \theta x^2 \right) = -\frac{1}{2} B \tan \theta 2x dx/dt = B \tan \theta v^2 t$$

在导体 MN 内 ϵ_i 方向由 M 向 N . 3 分

(2) 对于非均匀时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$

取回路绕行的正向为 $O \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow O$, 则

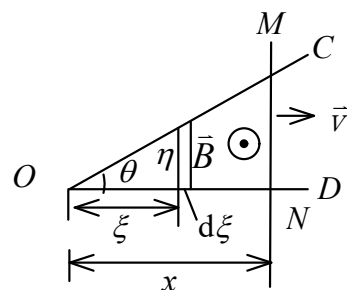
$$d\Phi = B dS = B \eta d\xi \quad \eta = \xi \tan \theta$$

$$d\Phi = B \xi \tan \theta d\xi = K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_0^x K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi = \frac{1}{3} K x^3 \cos \omega t \tan \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\epsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} K \omega x^3 \sin \omega t \tan \theta - K x^2 v \cos \omega t \tan \theta$$

$$= K v^3 \tan \theta \left(\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t \right) \quad 2 \text{ 分}$$



$\epsilon_i > 0$, 则 ϵ_i 方向与所设绕行正向一致, $\epsilon_i < 0$, 则 ϵ_i 方向与所设绕行正向相反. 1 分